Monitor de Energía Industrial Trifásico

DIEC, Km 7, Vía Aero. La Nubia-170003-Manizales, Caldas, CO·Tel:+57-68879300-55717 https://fia.unal.edu.co

Descripción del problema de diseño

En la industria colombiana el costo de la energía eléctrica suele ubicarse entre los tres primeros rubros de operación, pero la visibilidad del consumo rara vez va más allá del medidor de facturación de la acometida. Las plantas grandes necesitan desagregar el consumo por línea, proceso o equipo para asignar costos y detectar ineficiencias; las pequeñas y medianas empresas no pueden justificar las plataformas comerciales de medición, cuyo costo por punto supera con frecuencia los USD 300 e incluye licenciamiento, pasarelas propietarias e instalación especializada. El resultado es el mismo en ambos casos: se paga la factura sin saber qué la produce.

El diseño debe cubrir ese vacío con un monitor trifásico de energía y calidad de potencia cuyo costo y complejidad de instalación sean compatibles con la realidad de una PYME, pero cuya exactitud y robustez permitan usarlo como instrumento de gestión en una planta grande. No se trata de un medidor de facturación: la meta es una exactitud declarada y trazable del 1 %, suficiente para repartir costos internos y para auditorías energéticas, sin el costo de un equipo clase 0,5S. Entre los aspectos críticos se incluyen:

- **Compatibilidad de entrada:** operación en sistemas trifásicos de cuatro hilos (3F+N) y tres hilos (3F), 90–480 VAC entre fases, 50/60 Hz, con tolerancia de 1,2 Un permanente y categoría de sobretensión III. Alimentación auxiliar universal de 85–264 VAC.
- **Medición accesible y suficiente:** corrientes de 0,05 A a 100 A por fase mediante transformadores de corriente de núcleo partido, sin corte del circuito; error ≤ 1 % en energía activa entre 5 % y 120 % de la corriente nominal, con energía reactiva, factor de potencia, frecuencia y THD como variables de diagnóstico.
- **Instalación no invasiva:** montaje en riel DIN de seis módulos, bornes enchufables y puesta en marcha en menos de 15 minutos por punto, ejecutada por personal técnico sin formación metrológica.
- **Continuidad de la información:** registro local en tarjeta microSD con marca de tiempo, buffer circular de al menos 90 días a resolución de 15 minutos, y respaldo de energía por supercapacitor que permita cerrar el archivo de forma ordenada ante un corte de red (*last gasp*).
- **Conectividad heterogénea:** Modbus RTU sobre RS-485 para convivir con PLC y SCADA ya instalados, y Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) para puntos remotos o de difícil cableado, con alcance de cientos de metros y buena penetración en planta.
- **Calidad de potencia como variable de decisión:** además de la energía, el equipo debe reportar desbalance de tensión y corriente, distorsión armónica y factor de potencia, porque son los parámetros que explican fallas y sobrecostos que la factura no muestra; como referencia internacional se adoptan los umbrales de 2 % en tensión y 15 % en corriente del Código de Red 2.0 [1][2].
- **Factores de diseño industrial:** gabinete compacto, costo objetivo de materiales inferior a USD 70 en prototipo y USD 45 a mil unidades, componentes con disponibilidad en el mercado local e internacional, y firmware sin licencias de terceros.

El desafío radica en equilibrar exactitud y costo: seleccionar el frente de sensado (TC de salida en tensión o de 5 A con carga resistiva), definir el acondicionamiento analógico y el circuito integrado de medición, dimensionar el cómputo, el almacenamiento y las comunicaciones, y establecer los criterios de calibración, aislamiento, compatibilidad electromagnética y comportamiento térmico que garanticen la

confiabilidad del conjunto. El resultado esperado es un diseño preliminar documentado que sirva como base para la implementación física, las pruebas de laboratorio y el escalado hacia un producto comercializable.

Descripción técnica del sistema

La arquitectura funcional se organiza en los siguientes bloques:

1. **Entrada y protección:** bornera trifásica con fusibles, supresión de transitorios (MOV y TVS) y filtro EMI; fuente auxiliar conmutada aislada de 5 V/2 A a partir de 85–264 VAC.
2. **Sensado de corriente:** tres transformadores de núcleo partido con salida de 333 mV a corriente nominal, protección contra circuito abierto, filtro antialias y desplazamiento de nivel hacia los canales de corriente del circuito de medición.
3. **Sensado de tensión:** divisores resistivos de precisión por fase y neutro, referenciados al neutro de red, con protección contra sobretensión y compensación de deriva térmica.
4. **Medición:** circuito integrado de medición trifásica con tres canales de tensión y cuatro de corriente, cálculo en línea de valores eficaces, potencias activa, reactiva y aparente, factor de potencia y energía en los cuatro cuadrantes; comunicación con el procesador por SPI.
5. **Cómputo y gestión:** microcontrolador de doble núcleo con Wi-Fi y Bluetooth integrados; agregación de energía por intervalo, sellado de tiempo, generación de alarmas, gestión del almacenamiento y de las pilas de comunicación.
6. **Almacenamiento:** tarjeta microSD sobre SPI con sistema de archivos FAT, escritura atómica, verificación por CRC y rotación automática de archivos.
7. **Comunicaciones:** transceptor RS-485 half-duplex con protección de bus y aislamiento galvánico, operando como esclavo Modbus RTU entre 9,6 y 115,2 kbps; módulo Wi-Fi HaLow en banda sub-GHz con antena externa y pila MQTT sobre TLS.
8. **Energía y respaldo:** banco de dos supercapacitores de 30 F/2,7 V en serie con balanceo y limitación de corriente de carga, convertidor reductor a 3,3 V/2 A, sensado de la tensión del banco y secuencia de apagado ordenado.
9. **Gabinete e interfaz:** riel DIN de 35 mm, seis módulos, grado de protección IP20 en tablero e IP51 en frontal, indicadores LED por fase, estado de comunicación y estado de energía, botón de servicio y acceso frontal a la tarjeta microSD.

Alcance y exclusiones

El alcance se limita a la medición, el registro y la comunicación de variables eléctricas en baja tensión; las fronteras siguientes evitan expectativas equivocadas durante la evaluación del prototipo:

- **Incluye:** medición en 3F+N y 3F hasta 480 VAC entre fases y 100 A por fase, cálculo de energía y calidad de potencia, registro local, comunicación Modbus RTU y Wi-Fi HaLow, y configuración local por USB.
- **No incluye facturación:** el equipo no se certifica como instrumento de medida para liquidación comercial; su exactitud es de clase 1 y su uso previsto es la gestión interna.
- **No incluye maniobra:** el equipo no conmuta cargas, no protege la instalación ni reemplaza interruptores, protecciones o tableros existentes.
- **No incluye media tensión:** la conexión a 13,2 kV o superiores requiere transformadores de medida y un desarrollo separado.

Casos de uso – Monitor de energía industrial

Caso	Descripción	Requerimientos derivados
1	Planta mediana con tablero general: se requiere conocer el consumo por fase y el desbalance entre fases para detectar cargas mal distribuidas.	Medición de tensión y corriente por fase y neutro, cálculo de desbalance, error ≤ 1 %, registro de 90 días.
2	PYME con una única acometida: el propietario quiere separar el consumo de producción, refrigeración e iluminación sin contratar un sistema comercial.	Costo de materiales ≤ USD 70, instalación < 15 min, configuración por USB o Modbus, sin licencias.
3	Línea de producción: comparación de consumo por turno y detección de demanda máxima para gestión tarifaria.	Agregación de energía en intervalos de 15 min con marca de tiempo, exportación CSV, exactitud declarada.
4	Compresor o chiller crítico: seguimiento de corriente de arranque, factor de potencia y distorsión armónica.	Medición de THD hasta el armónico 31, captura de corriente de arranque, alarma por sobrecorriente.
5	Punto remoto sin red de datos (bomba, subestación, patio de tanques): no es viable tender cable hasta el cuarto de control.	Enlace Wi-Fi HaLow de al menos 500 m con línea de vista, buffer local ante pérdida de enlace.
6	Integración con SCADA existente: el cliente ya opera PLC con Modbus RTU y no acepta pasarelas propietarias.	Esclavo Modbus RTU hasta 115,2 kbps, mapa de registros público, hasta 32 nodos por bus.
7	Auditoría energética bajo ISO 50001: se necesita una línea base confiable y trazable por área.	Exactitud verificable con patrón externo, certificado de calibración, historial sin pérdidas.
8	Corte de energía durante la noche: el equipo debe preservar la información y reportar el evento al restablecerse el servicio.	Respaldo por supercapacitor ≥ 5 s, cierre ordenado del archivo, bitácora de eventos.
9	Puesta en marcha por un técnico electricista sin formación en metrología, en un tablero congestionado.	Detección automática de rotación de fases, LED de verificación, guía impresa de 3 pasos, bornes enchufables.
10	Industria de alimentos o farmacéutica: interesa la calidad de la potencia por el riesgo de disparo de variadores y equipos sensibles.	Registro de THD de tensión y corriente, factor de potencia, eventos de subtensión y sobretensión.

Requerimientos del Producto – Monitor de energía industrial

ID	Descripción del requerimiento	Tipo
F-01	El equipo debe medir tensión, corriente, potencia activa, reactiva y aparente, factor de potencia y frecuencia en sistemas 3F+N y 3F, fase por fase y en total.	Funcional
F-02	El equipo debe acumular energía activa y reactiva importada y exportada, con resolución de 0,001 kWh y retención ante cortes de energía.	Funcional
F-03	El error en la medición de energía activa debe ser ≤ 1 % entre 5 % y 120 % de la corriente nominal, con factor de potencia unitario y 0,5 inductivo.	Funcional
F-04	El equipo debe aceptar entradas de 90–480 VAC entre fases (57–277 VAC fase-neutro), 50/60 Hz, y tolerar 1,2 Un de forma permanente.	Funcional
F-05	El equipo debe medir corriente entre 0,05 A y 100 A por fase mediante transformadores de núcleo partido de salida 333 mV, sin interrumpir el circuito.	Funcional
F-06	El equipo debe operar con alimentación auxiliar universal de 85–264 VAC, independiente de la acometida medida.	Funcional
F-07	El equipo debe operar como esclavo Modbus RTU por RS-485 con velocidades de 9,6 a 115,2 kbps y direccionamiento de 1 a 247.	Funcional
F-08	El equipo debe transmitir por Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) con pila MQTT sobre TLS y almacenamiento en cola ante pérdida de enlace.	Funcional
F-09	El equipo debe registrar en microSD al menos 90 días de datos a resolución de 15 min, en formato CSV con verificación de integridad.	Funcional
F-10	El equipo debe sostener su operación al menos 5 s tras un corte de red, cerrando el archivo y registrando el evento.	Funcional
F-11	El equipo debe indicar localmente el estado de cada fase, de la comunicación y del respaldo de energía mediante LED.	Funcional
F-12	El equipo debe permitir configuración de parámetros por USB-C y por Modbus, sin abrir el gabinete.	Funcional
F-13	El equipo debe generar alarmas por desbalance de corriente, subtensión, sobretensión, sobrecorriente y THD fuera de límite.	Funcional
F-14	El equipo debe detectar el sentido de flujo de energía y la rotación de fases, e informarlo en el registro.	Funcional
F-15	El equipo debe calcular el desbalance de tensión y de corriente por componentes simétricas (relación entre la componente de secuencia negativa y la de secuencia positiva), agregarlo en ventanas de 10 min y promediarlo en ventanas semanales de 7 días [1][2][4].	Funcional
NF-01	La deriva de la medición no debe superar 0,5 % adicional durante cinco años sin recalibración.	No funcional
NF-02	Debe existir aislamiento galvánico ≥ 2,5 kV AC durante 1 min entre los circuitos de medida y los de comunicación y USB.	No funcional
NF-03	El equipo debe cumplir IEC 61000-4-2 nivel 3, 4-4 nivel 3, 4-5 nivel 4 y 4-6 nivel 3, con criterio de desempeño B.	No funcional
NF-04	El rango de operación ambiental debe ser de −10 a +55 °C y HR ≤ 90 % sin condensación, con prestaciones garantizadas de 0 a 40 °C.	No funcional
NF-05	La vida útil mínima debe ser de 10 años con un MTBF ≥ 50.000 h a 40 °C.	No funcional
NF-06	El gabinete debe ocupar seis módulos DIN (aprox. 105 × 90 × 62 mm), con IP20 en tablero e IP51 en frontal.	No funcional
NF-07	El costo de materiales no debe superar USD 70 en prototipo ni USD 45 a mil unidades.	No funcional

ID	Descripción del requerimiento	Tipo
NF-08	Todos los componentes deben tener al menos dos fuentes de suministro y ningún ítem en estado de fin de vida.	No funcional
NF-09	El consumo propio no debe exceder 8 W y la eficiencia del convertidor interno debe ser ≥ 85 %.	No funcional
NF-10	El firmware debe incluir vigilante de hardware, arranque en menos de 3 s y actualización con doble banco y reversión automática.	No funcional
NF-11	Los coeficientes de calibración deben almacenarse por unidad en memoria no volátil con verificación de integridad.	No funcional
NF-12	El equipo debe cumplir IEC 61010-1 con categoría de medida III, 300 V, para uso en tableros industriales.	No funcional
NF-13	El mantenimiento y la extracción de datos deben realizarse sin desmontar el equipo del riel.	No funcional
NF-14	La documentación debe incluir esquemático, PCB, lista de materiales, mapa de registros Modbus y manual en español e inglés.	No funcional
NF-15	El algoritmo de agregación debe seguir IEC 61000-4-30 Clase A: ventanas de 10/12 ciclos, 150/180 ciclos, 10 min y 2 h, con marca de tiempo y calidad de la marca de tiempo [4].	No funcional

Arquitectura e interfaces

La siguiente tabla fija las interfaces externas del equipo. Cada una arrastra requisitos de protección, aislamiento y disposición física que se detallan en el diseño técnico.

Interfaz	Señal	Conector	Condición de diseño
Alimentación auxiliar	85–264 VAC, 50/60 Hz	Borne 5,08 mm	Fusible, MOV y filtro EMI; aislamiento reforzado.
Tensión de medida	3 × 57–277 VAC fase-neutro	Borne 7,62 mm	Divisores de 2 MΩ, categoría III, separación ≥ 6 mm.
Corriente de medida	3 × 333 mV a In	Borne 3,5 mm	Protección TVS, detección de circuito abierto, blindaje.
RS-485	A, B y referencia	Borne 3,5 mm	Terminación de 120 Ω conmutable, TVS, aislamiento 2,5 kV.
USB-C	5 V, D+/D−	Conector frontal	ESD, solo configuración y actualización; sin función de medida.
Memoria	SPI, 4 hilos	Slot push-push	Acceso frontal, extracción en caliente con cierre previo del archivo.
Antena HaLow	902–928 MHz	SMA o u.FL	Ganancia ≥ 2 dBi, separación ≥ 20 mm del convertidor.
Indicación local	LED y pulsador	Frontal	Visible a 1 m, etiquetado por fase.

Requerimientos de metrología y calibración

- **Método:** calibración por unidad contra patrón de clase 0,2 en cinco puntos de corriente y tres factores de potencia, con ajuste de ganancia y fase por canal.
- **Trazabilidad:** coeficientes y fecha de calibración grabados en memoria con CRC y recuperables por Modbus.
- **Verificación en campo:** comparación con pinza patrón y con el medidor de facturación; desviación admisible de 2 % por posición del conductor en el TC.
- **Linealidad:** verificación en 5, 20, 50, 100 y 120 % de In, con deriva admisible de 0,3 % entre puntos.

Medición de desbalance

El desbalance se calcula por componentes simétricas, como la relación entre la componente de secuencia negativa y la de secuencia positiva, y se agrega en ventanas de 10 min conforme a IEC 61000-4-30 Clase A [4]. Como referencia de comparación internacional se adoptan los límites del Código de Red 2.0 de México y de la NOM-001-CRE/SCFI-2019: el desbalance de tensión no debe superar el 2 % en condiciones normales de operación, y el desbalance de corriente en los puntos de conexión de centros de carga en media o alta tensión debe limitarse al 15 %, evaluado como el promedio de los registros de medición de una semana (7 días naturales) [1][2][3]. En Colombia estos valores no son exigibles: se usan como umbral de alarma configurable y como referencia de diseño, no como criterio de cumplimiento regulatorio.

Criterios de aceptación

ID	Ensayo	Criterio de aceptación	Referencia
P-01	Exactitud de energía activa	Error ≤ 1 % en 15 combinaciones de carga y factor de potencia	IEC 62053-21
P-02	Desbalance de tensión y corriente	Con desbalance inyectado conocido (5 % en tensión, 15 % en corriente), error de medición ≤ 0,5 % absoluto; agregación de 10 min y promedio semanal correctos; alarma a 2 % (tensión) y 15 % (corriente)	IEC 61000-4-30 Clase A [1][2][3]
P-03	Aislamiento dieléctrico	2,5 kV AC durante 1 min, fuga < 5 mA, sin descarga	IEC 61010-1
P-04	Descarga electrostática	8 kV por contacto y 15 kV por aire, criterio B	IEC 61000-4-2
P-05	Transitorios rápidos y de impulso	2 kV en red y 1 kV en señales, criterio B	IEC 61000-4-4/4-5
P-06	Emisión radiada	Clase B con margen de 3 dB	EN 55011
P-07	Corte de red con *last gasp*	Corte en 0° y 90°, archivo íntegro, operación ≥ 5 s	Interno
P-08	Continuidad de registro	30 días sin huecos frente al registro de la pasarela	Interno
P-09	Alcance del enlace HaLow	≥ 500 m con línea de vista y 3 muros de fábrica	IEEE 802.11ah
P-10	Confiabilidad del bus Modbus	32 nodos a 115,2 kbps, cero tramas perdidas en 10^6	Modbus v1.02
P-11	Comportamiento térmico	72 h a 55 °C, deriva ≤ 0,5 %	Interno
P-12	Consumo propio	≤ 8 W a 25 °C con todas las interfaces activas	Interno
P-13	Instalación y puesta en marcha	< 15 min por un técnico con el manual	Interno

Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Nivel	Mitigación
Error por posición del conductor en el TC de núcleo partido	Alto	Calibración con el TC suministrado, guía de instalación con marcas de centrado y verificación con pinza patrón en la puesta en marcha.
Costo por encima del objetivo	Alto	Arquitectura mínima sin display por defecto, un solo microcontrolador, integración del frente analógico y revisión de costo en cada hito de diseño.
Corrupción de archivos ante corte o extracción de la tarjeta	Alto	Escritura atómica con CRC, cierre previo a la extracción, respaldo por supercapacitor y verificación al arranque.
Ruido e interferencia de variadores y soldadura en planta	Medio	Filtro antialias, muestreo sincronizado con la red, promediado coherente, apantallamiento y separación de tierras analógica y digital.
Cobertura insuficiente de Wi-Fi HaLow	Medio	RS-485 como canal principal en tableros existentes, antena externa y análisis de sitio previo a la instalación.
Disponibilidad del módulo HaLow	Medio	Módulo sobre footprint estándar con alternativa pin-compatible y cláusula de segundo proveedor en la lista de materiales.
Acceso no autorizado a la red o al equipo	Medio	Credenciales por equipo, TLS en la pila MQTT, puerto USB deshabilitado en campo y registro de accesos.
Desviación metrológica por envejecimiento	Medio	Componentes de bajo coeficiente térmico, calibración por unidad y verificación periódica recomendada cada dos años.
Condensación en ambientes húmedos	Bajo	Conformal coating en la etapa analógica, respiradero y prueba de humedad en cámara.

Cumplimiento normativo

- IEC 62053-21 y IEC 62052-11: equipos de medición de energía, clase 1, requisitos generales [6].
- IEC 61000-4-30 Clase A: métodos de medición de calidad de potencia, base del cálculo de desbalance [4].
- IEC 61010-1: seguridad eléctrica de equipos de medida y control, categoría III [7].
- IEC 61000-4-2, 4-4, 4-5 y 4-6: inmunidad electromagnética; EN 55011 clase B: emisión [8].
- IEEE 1459: definiciones de magnitudes de potencia en condiciones no senoidales [9].
- Modbus over Serial Line v1.02 y Modbus Application Protocol v1.1b3 [10].
- IEEE 802.11ah: capa física y de acceso para redes sub-GHz de largo alcance [11].
- ISO 50001: uso como instrumento de línea base y verificación de desempeño energético [12].

Entregables del proyecto

- Documento de requerimientos (este documento) y matriz de trazabilidad requisito–ensayo.
- Diagrama de bloques y esquemático eléctrico completo.
- Diseño de PCB, planos de gabinete y lista de materiales con costos.
- Firmware base con medición, registro, Modbus y cliente MQTT.
- Protocolo y mapa de registros documentado.
- Informe de ensayos de laboratorio y certificado de calibración por unidad.
- Manual de instalación y de usuario en español e inglés.

Referencias

[1] F. Energy Power. *Desbalance de tensión y corriente*. [En línea]. Disponible en: https://www.fgenergypower.com/post/desbalance-de-tensi%C3%B3n-y-corriente. Consultado: octubre de 2026.

[2] Comisión Reguladora de Energía (México). *Código de Red 2.0* (RES/550/2021). Diario Oficial de la Federación, 2021.

[3] Secretaría de Economía y CRE (México). *NOM-001-CRE/SCFI-2019: Sistemas de medición de energía eléctrica — Medidores y transformadores de medida*. DOF, 15 de mayo de 2020.

[4] IEC 61000-4-30:2015 / NMX-J-610-4-30-ANCE-2018. *Electromagnetic compatibility — Testing and measurement techniques — Power quality measurement methods*. Clase A.

[5] Comisión Federal de Electricidad. *L0000-45: Desviaciones permisibles en las formas de onda de tensión y corriente en el suministro y consumo de energía eléctrica*. 2005.

[6] IEC 62053-21:2020 y IEC 62052-11:2020. *Electricity metering equipment — Particular and general requirements*.

[7] IEC 61010-1:2010. *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use*.

[8] IEC 61000-4-2, 61000-4-4, 61000-4-5 y 61000-4-6. *Electromagnetic compatibility — Testing and measurement techniques*; CISPR 11 / EN 55011.

[9] IEEE Std 1459-2010. *Definitions for the measurement of electric power quantities under sinusoidal, nonsinusoidal, balanced or unbalanced conditions*.

[10] Modbus Organization. *Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide*, V1.02, 2006; *Modbus Application Protocol*, V1.1b3, 2012.

[11] IEEE Std 802.11ah-2016. *Wireless LAN — Sub 1 GHz license exempt operation*.

[12] ISO 50001:2018. *Energy management systems — Requirements with guidance for use*.

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
0.1	October, 2026	Emisión inicial para revisión del director de proyecto.
0.2	October, 2026	Se incorporan referencias normativas y el criterio de aceptación de desbalance de tensión y corriente.